Resumen ejecutivo global · SOSistem™

Sistema S.O.S.© · Alerta temprana para la seguridad humana · presentación mundial · versión 6.4.0 · 30 de octubre de 2026

22 idiomas Español · English · Português · Français · Italiano · Deutsch · Nederlands · Català · Galego · Euskara · Dansk · Svenska · Norsk · Gaeilge · Ελληνικά · Русский · Українська · العربية · עברית · हिन्दी · 简体中文 · 日本語

Accesibilidad
Braille · Morse · lengua de señas

OBJETIVO

Mejorar la prevención, la atención y la identificación oportuna de emergencias en los espacios donde nadie puede ver, mediante sensores y terminales (pantallas) que comparten al momento información fiel a la realidad, sin cámaras ni grabación.

MUNDO

684,000
muertes al año por caídas
OMS, 2021

≈ 3 M
muertes al año ligadas al trabajo
OIT, 2023

40 %
de los países aún no tiene alerta temprana multirriesgo
OMM, 2025

MÉXICO

17.7 M
personas de 60 años o más
INEGI, 2026

258,522
escuelas en todos los niveles
SEP, 2025

33,396
sismos registrados en 2024
Pacheco, 2025 (SSN)

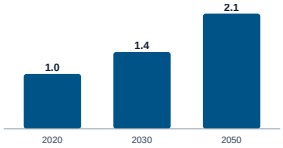
BAJA CALIFORNIA · ENSENADA

3.77 M
habitantes en Baja California
INEGI, 2021

443,807
habitantes en el municipio de Ensenada
Secretaría de Economía, s. f.

Piloto
prueba real en ContenedorEns©; propuesta en el Puerto de Ensenada
Ramírez Salgado, 2026

Personas de 60 años o más en el mundo (miles de millones)



Fuente: OMS (2025).



Prueba de «Persona en el suelo» con aviso N0–N3

Índice

Siglas, símbolos y normas	2
1. Resumen ejecutivo	3
2. El reto mundial en cifras	4
3. Dónde puede operar: universo de atención	5
4. La solución: sensores, terminales y pantallas	6
5. Cada celular, un sensor: ayuda familiar las 24 horas	7
6. Accesibilidad: 22 idiomas, braille, Morse y lengua de señas	8
7. Impacto, alineación mundial e indicadores	9
8. Hoja de ruta y alianzas	10

© 2026 Víctor Hugo Ramírez Salgado · Documento institucional para gobiernos, organismos multilaterales, banca de desarrollo y aliados. Las cifras se citan en formato APA, 7.ª edición; los escenarios son cálculos propios a partir de ellas.

Siglas, símbolos y normas

Siglas

ASIPONA	Administración del Sistema Portuario Nacional (México)
ASL	Lengua de señas americana (American Sign Language)
CAP	Protocolo Común de Alerta (Common Alerting Protocol), estándar OASIS para avisos de emergencia
CDC	Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Estados Unidos)
CRED	Centro de Investigación sobre la Epidemiología de los Desastres (UCLouvain, Bélgica)
EM-DAT	Base de datos internacional de desastres del CRED
INEGI	Instituto Nacional de Estadística y Geografía (México)
ISO	Organización Internacional de Normalización
LFPDPPP	Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (México)
LFT	Ley Federal del Trabajo (México)
LSM	Lengua de Señas Mexicana
mmWave	Radar de ondas milimétricas: detecta presencia y caídas sin imagen
NOM	Norma Oficial Mexicana
ODS	Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas
OIT	Organización Internacional del Trabajo (ILO)
OMI	Organización Marítima Internacional (IMO)
OMM	Organización Meteorológica Mundial (WMO)
OMS	Organización Mundial de la Salud (WHO)
ONU	Organización de las Naciones Unidas
SEP	Secretaría de Educación Pública (México)
SSN	Servicio Sismológico Nacional (UNAM, México)
UIT	Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU)
UMA	Unidad de Medida y Actualización (México)
UNDRR	Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres

Símbolos y criterios de las cifras

≈	Valor aproximado o redondeado; no es una medición exacta.
M	Millones (10^6).
mil M	Miles de millones (10^9).
%	Porcentaje sobre el total que indica la fuente.
×	Veces: proporción entre dos valores.
≤	Igual o menor que el tiempo indicado.
N0–N3	Niveles de aviso del sistema: N0 en el lugar, N1 responsable, N2 central de monitoreo, N3 911.
Cálculo propio	Resultado obtenido por el autor a partir de las fuentes citadas; se indica junto a la cifra.

Los números y símbolos siguen la norma internacional de magnitudes y unidades ISO 80000-1 y, en México, la NOM-008-SCFI-2002 (Sistema General de Unidades de Medida). Los datos provienen de fuentes oficiales o de organismos internacionales y se citan con autor y año.

ISO 80000-1:2022 · NOM-008-SCFI-2002

1. Resumen ejecutivo

SOSistem™ detecta en segundos a una persona en el suelo, un sismo, una fuga de gas o una situación de violencia en sanitarios, vestidores, cabinas y espacios confinados, sin cámaras ni grabación, y escala el aviso hasta el 911.

El problema

Cada año mueren **684,000 personas por caídas** y **37.3 millones** de caídas requieren atención médica (OMS, 2021). Cerca de **3 millones de personas** mueren por causas ligadas al trabajo (OIT, 2023). Donde la ley y la dignidad impiden las cámaras, una emergencia puede pasar inadvertida durante minutos decisivos.

La solución

Sensores sin imagen (radar mmWave, gas, humo, oxígeno, sonido y vibración) y terminales que informan al momento. El aviso sube por niveles al responsable, a la central de monitoreo y al **911** con mensaje CAP, y el equipo opera hasta 30 días sin red eléctrica.

La escala

El **82 %** de las personas de 10 años o más tiene celular (UIT, 2025): cada teléfono puede ser sensor, pantalla o ambos. Solo en México hay **258,522 escuelas** (SEP, 2025) y **17.7 millones** de personas de 60 años o más (INEGI, 2026).

La alineación

Contribuye a los ODS 3, 8.8 y 11.5, a la meta G del Marco de Sendai y a la iniciativa «Alertas tempranas para todos» (ver capítulo 7). Donde la alerta temprana es limitada, la mortalidad por desastres es **casi seis veces mayor** (UNDRR y OMM, 2024).

Qué distingue a SOSistem™

Sin cámaras	Solo estados y medidas; no hay imagen, video ni grabación de voz.
Al momento	Aviso escalonado N0–N3; inmediato ante una caída confirmada o un sismo.
Para todos	Luz, sonido, 22 idiomas, braille, Morse y lengua de señas.
Resiliente	Batería de hasta 30 días; funciona con red o sin red.
Escalable	Del celular de una persona a un inmueble completo, a una ciudad o a un puerto.

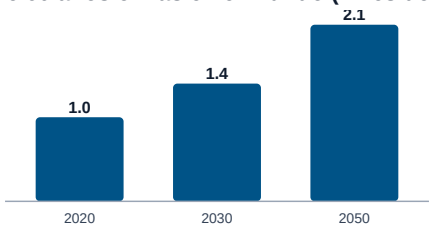
ETAPA ACTUAL

Prototipo funcional y Terminal de pruebas abierta al público en sosistem.com/terminal.html. Piloto físico en las oficinas de ContenedorEns© (Ensenada, Baja California, México).

OMS/WHO (2021) · OIT/ILO (2023) · UIT/ITU (2025) · SEP (2025) · INEGI (2026) · UNDRR & OMM/WMO (2024) · OASIS (2010)

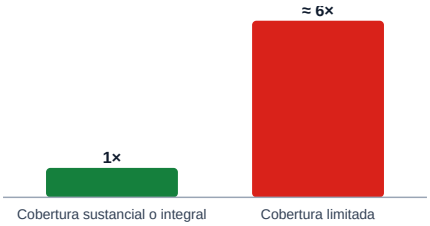
2. El reto mundial en cifras

Personas de 60 años o más en el mundo (miles de millones)



Fuente: OMS (2025).

Mortalidad relativa por desastres según la cobertura de alerta temprana



Fuente: UNDRR y OMM (2024): casi seis veces mayor donde la alerta temprana es limitada.

Personas y envejecimiento

8.2 mil M
habitantes del planeta en 2024
Naciones Unidas, 2024

≈ 853 M
personas de 65 años o más (10.4 % de la población)
Cálculo propio con World Bank, 2025

1.4 mil M
personas de 60 años o más en 2030: 1 de cada 6
OMS, 2025

426 M
personas de 80 años o más en 2050
OMS, 2025

14 M
adultos de 65+ que caen cada año solo en Estados Unidos (1 de cada 4)
CDC, 2026

82 %
de las personas de 10 años o más tiene celular
UIT, 2025

Caídas y trabajo

684,000
muertes al año por caídas; segunda causa de muerte por traumatismos no intencionales
OMS, 2021

37.3 M
caídas al año que requieren atención médica
OMS, 2021

≈ 3 M
muertes al año por accidentes y enfermedades del trabajo; 330,000 por accidentes
OIT, 2023

395 M
personas trabajadoras con lesiones no mortales al año
OIT, 2023

$586,550
MXN, multa máxima por infracción a normas de seguridad e higiene en México (5,000 UMA)
LFT, art. 994; INEGI, 2026

Desastres y alerta temprana

393
desastres registrados en 2024
CRED, 2025

16,753
muertes por desastres en 2024
CRED, 2025

167 M
personas afectadas y USD 242 mil M en pérdidas (2024)
CRED, 2025

119
países con alerta temprana multirriesgo (60 %)
OMM, 2025

México

17.7 M
personas de 60 años o más en México
INEGI, 2026

258,522
escuelas; 32.5 M de alumnos y 2.06 M de docentes
SEP, 2025

33,396
sismos registrados en México en 2024
Pacheco, 2025 (SSN)

117
puertos marítimos en México
The Logistics World, 2024

UN (2024) · World Bank (2025) · OMS/WHO (2021, 2025) · CDC (2026) · OIT/ILO (2023) · LFT art. 994 · INEGI (2026) · UIT/ITU (2025) · CRED (2025) · OMM/WMO (2025) · UNDRR & OMM/WMO (2024) · SEP (2025) · Pacheco (2025) · The Logistics World (2024)

3. Dónde puede operar: universo de atención

SOSistem™ funciona donde hay personas en espacios que no se pueden vigilar con cámaras. La tabla presenta el **universo de atención** con cifras oficiales y un **escenario ilustrativo del 1 %** para dimensionar el alcance. No es una proyección de venta: el alcance y la inversión se definen según las necesidades de cada lugar.

Universo	Tamaño	Fuente	Escenario 1 %
Escuelas de México (todos los niveles)	258,522	SEP, 2025	2,585 escuelas
Alumnos y docentes en México	34,577,132	SEP, 2025	≈ 345,771 personas
Escuelas mapeadas en el mundo	> 2.2 M	Giga, s. f. (140 países)	22,000 escuelas
Personas de 60+ en México	17,700,000	INEGI, 2026	177,000 personas
Personas de 65+ en el mundo	≈ 853 M	World Bank, 2025 (cálculo propio)	≈ 9 M personas
Habitantes de Ensenada, B.C.	443,807	Secretaría de Economía, s. f.	≈ 4,438 personas
Puertos marítimos de México	117	The Logistics World, 2024	Piloto: Puerto de Ensenada
Gobiernos nacionales	193	Estados Miembros de la ONU	2 países

Sectores prioritarios

Escuelas y guarderías · Hospitales y turismo médico · Estancias y hogares de personas mayores · Oficinas de gobierno con atención al público · Puertos, aduanas y recintos fiscalizados · Industria y maquiladoras · Restaurantes y hoteles · Terminales de pasajeros y cruceros · Estadios, templos y salones de eventos · Albergues y refugios temporales · Bodegas y espacios confinados · Hogares: el celular de cada persona

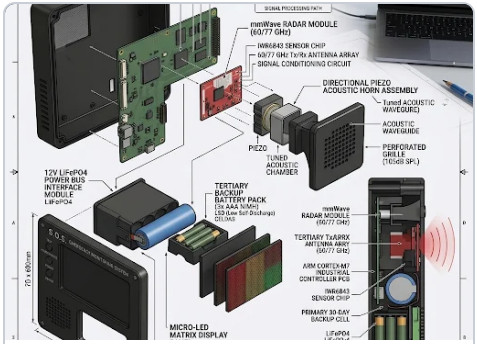
El alcance, la inversión y el servicio se definen según las necesidades de cada lugar, después de un diagnóstico sin costo. La propuesta económica se presenta por separado.

SEP (2025) · Giga (s. f./n.d.) · INEGI (2026) · World Bank (2025) · Secretaría de Economía (s. f./n.d.) · The Logistics World (2024) · UN (2024)

4. La solución: sensores, terminales y pantallas



Terminal NODO S.O.S.©: pantalla, radar mmWave y sirena



Componentes y respaldo de energía de 30 días



Pantalla S.S.O.S.© en el acceso a sanitarios



Persona en el suelo



Sismo: ruta de evacuación



Inventario de personas



Fuga de gas

Cómo avisa

Nivel	Tiempo	Aviso
N0	2 min	En el lugar: luz, sonido y voz
N1	4 min	Responsable del lugar
N2	7 min	Central de monitoreo
N3	10 min	911 con mensaje CAP

Ante una caída confirmada o un sismo, el aviso es inmediato. Colores de seguridad conforme a ISO 7010, ISO 3864-1 y NOM-026-STPS-2008.

Doce servicios

1. Inventario de personas
2. Distribución y permanencia
3. Persona en el suelo
4. Aforo máximo excedido
5. Zonas en m² y m³
6. Pantallas ejecutivas
7. Sismo, explosión y voz de auxilio
8. Gases y oxígeno
9. Enlace al 911 y bitácora
10. Estadística ejecutiva
11. Desastre y comité
12. Luz, sonido y megafonía

Imágenes: renders y pantallas de referencia del sistema. ISO 7010:2019 · ISO 3864-1:2011 · NOM-026-STPS-2008 · OASIS CAP 1.2

5. Cada celular, un sensor: ayuda familiar las 24 horas

Los **celulares, tabletas, computadoras y demás equipos, conectados a red o sin red**, pueden funcionar como **sensores**, como **terminales (pantallas) de observación e información**, o como **ambos a la vez**.

IMPACTO

Cada persona puede descargar SOSistem™ en su celular, activarlo y enlazarlo con un familiar las 24 horas, los 7 días: ante una caída, ante las palabras «S.O.S.©» o «auxilio», o cuando el propio sistema detecta la caída, el familiar recibe el aviso al momento. Con el 82 % de las personas de 10 años o más con celular (UIT, 2025), la protección puede llegar a miles de millones de personas sin instalar un solo equipo.

Sin grabar video, voz ni conversaciones: solo es ayuda al momento.

Cómo funciona

1. **Descargar y activar** SOSistem™, sin registro.
2. **Enlazar con un familiar** con la misma frase en ambos equipos, una sola vez.
3. **Detectar** la caída, las palabras de auxilio o la inmovilidad, aunque la persona no pueda tocar la pantalla.
4. **Avisar al momento** al familiar; si nadie atiende, el aviso escala hasta el 911.
5. **Cancelar con la voz**: «todo bien» detiene una falsa alarma.

Sensores · opciones actuales

En el celular	Acelerómetro (caída e impacto), giroscopio (giro e inclinación), micrófono (solo reconoce «S.O.S.©», «auxilio», «está temblando» y «todo bien»; no graba), ubicación con permiso, inmovilidad y modo bolsillo.
Fijos	Radar mmWave, movimiento, distancia, volumen de sonido, humo, gas, oxígeno, hidrógeno, amoniaco, calor, frío, luz y oscuridad, agua en el piso, masa, espacio y capacidad, inventario de personas y tiempos de permanencia.

Estado: la Terminal en el celular funciona en versión de prueba abierta al público, con la voz siempre activa y enlace entre celular y pantalla por frase; el enlace familiar permanente 24/7 está en desarrollo.



Prueba de «Persona en el suelo» con aviso N0–N3

UIT/ITU (2025) · LFPDPPP (2025)

6. Accesibilidad: 22 idiomas, braille, Morse y lengua de señas

En una emergencia, no todas las personas pueden oír, ver o hablar. SOSistem™ comunica cada aviso en cuatro vías complementarias para que la alerta y la ayuda lleguen a todos.

22 idiomas	Avisos y pantallas en el idioma de cada persona: lenguas oficiales de la ONU, europeas, asiáticas y regionales.
Braille	Señalización táctil y forma de pedir ayuda sin ver la pantalla.
Morse	Señal universal de auxilio (SOS) en luz y sonido, conforme a la UIT.
Lengua de señas	Avisos para personas sordas: Lengua de Señas Mexicana (LSM); lengua de señas americana (ASL) en desarrollo.

Braille: cómo pedir ayuda sin ver la pantalla (propuesta)

- **Placa braille** junto a cada terminal y en las cabinas, con la palabra «SOS» y la indicación del botón de ayuda.
- **Botón táctil en relieve**: al mantenerlo presionado 3 segundos envía el aviso, aunque la persona no vea ni hable.
- **Confirmación por vibración y sonido**: un patrón que se siente en la mano indica que la ayuda ya fue avisada; útil para personas ciegas o sordociegas.
- **En el celular**: aviso con un gesto (triple toque) y lectura por VoiceOver o TalkBack; la pantalla braille del usuario muestra el estado del aviso.

Propuesta en desarrollo; se validará con personas ciegas, sordas y sordociegas y con sus organizaciones.

ITU-R M.1677-1 (2009)

7. Impacto, alineación mundial e indicadores

Marco mundial	Qué dice (texto oficial)	Contribución de SOSistem™
ODS 3 · Salud y bienestar	*«Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades».*	Reduce el tiempo entre una caída o crisis médica y la atención.
ODS 8, meta 8.8 · Trabajo decente	*«Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios».*	Vigila espacios confinados, gases y aforo en los centros de trabajo.
ODS 11, meta 11.5 · Ciudades resilientes	*«De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos […], haciendo especial hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad».*	Aviso de sismo, rutas de evacuación y conteo de personas por recinto.
Marco de Sendai, meta G	*«Incrementar considerablemente la disponibilidad de los sistemas de alerta temprana sobre amenazas múltiples y de la información y las evaluaciones sobre el riesgo de desastres transmitidas a las personas, y el acceso a ellos, para 2030».*	Lleva la alerta temprana al interior de los inmuebles.
Alertas tempranas para todos (ONU-OMM)	*Que toda persona en el planeta esté protegida por sistemas de alerta temprana para 2027.*	Lleva la alerta al «último metro»: la cabina, el sanitario y el celular de cada persona.

Indicadores de resultados

Indicador	Medición
Aviso al responsable	≤ 4 min; inmediato en caída o sismo
Aviso al 911 (CAP)	≤ 10 min
Personas contadas por recinto	En tiempo real, sin identificarlas
Falsas alarmas	Porcentaje por evento, con bitácora auditable
Recintos y personas protegidas	Conteo por país, sector y periodo

Análisis FODA

Fortalezas Ve sin cámaras · aviso en segundos · 30 días sin red · celular como sensor	**Debilidades** Etapa piloto · evaluación de la conformidad en curso · costo inicial del equipo
Oportunidades Alertas tempranas para todos · envejecimiento · obligación legal de prevenir	**Amenazas** Emergencias inadvertidas · sismos sin aviso · falsas alarmas (mitigadas por niveles)

Privacidad y normas

Sin cámaras ni grabación; solo se transmite el aviso del momento (tipo de evento, hora y, si se autoriza, ubicación), conforme a la LFPDPPP (2025). Normas de referencia: ISO 7010:2019, ISO 3864-1:2011, NOM-026-STPS-2008, ISO 8201, ISO 7731 y OASIS CAP 1.2.

UN (2015) · UNDRR (2015) · UNDRR & OMM/WMO (2024) · OMM/WMO (2025) · LFPDPPP (2025) · ISO (2011, 2019) · STPS (2008) · OASIS (2010)

8. Hoja de ruta y alianzas

Fase	Alcance	Resultado
1 · Piloto	Prototipo y prueba real en ContenedorEns© (Ensenada, B.C., México).	Tiempos de aviso y falsas alarmas medidos en operación real.
2 · Puerto	Prueba adicional en el Puerto de Ensenada, sujeta a autorización de ASIPONA Ensenada.	Validación en recintos portuarios y fiscalizados.
3 · Conformidad	Evaluación de la conformidad ante organismos nacionales e internacionales.	Equipo listo para instalarse en sectores regulados.
4 · Escala	Escuelas, hospitales, gobierno y celulares en México y América Latina.	Réplica por país con aliados institucionales.

Inversión y servicio

El alcance, la inversión y el servicio se definen según las necesidades de cada lugar, después de un diagnóstico sin costo. La propuesta económica se presenta por separado.

SOSistem™ no sustituye a los servicios oficiales de emergencia.

Convocatoria a aliados

- **Gobiernos y protección civil:** pilotos en escuelas y oficinas de atención al público.
- **Banca de desarrollo y fondos:** financiamiento de equipos para pilotos y evaluación de la conformidad.
- **Organismos multilaterales:** réplica regional dentro de «Alertas tempranas para todos».
- **Academia:** validación científica de tiempos de aviso y falsas alarmas.

Víctor Hugo Ramírez Salgado
Autor de Sistema S.O.S.© y SOSistem™

Más de 20 años en puertos; cursos internacionales OEA-CIP, OMI, Universidad de Cantabria, ValenciaPort y China.

MBA · CETYS Universidad · Cédula profesional **11197647**
Lic. en Comercio Internacional · Cédula profesional **10392206**
Técnico en Contabilidad · DGETI · Registro **6226780**
Certificación CONOCER EC0217 · Folio **01837017**

Safe Creative: Sistema S.O.S.© 2609046908578 · SOSistem™ 2610257442171 · Cubo Morse© 2610257441754

Contacto · WhatsApp +52 646 227 0490 · sosistem.com · Terminal de pruebas

© 2026 Víctor Hugo Ramírez Salgado

Ramírez Salgado (2026)

Referencias

Formato APA, 7.ª edición, en orden alfabético. Las cifras sin fuente explícita son cálculos propios a partir de las fuentes citadas.

Centers for Disease Control and Prevention. (2026, 4 de septiembre). *Older adult falls data*. www.cdc.gov/falls/data-research/index.html

Centre for Research on the Epidemiology of Disasters. (2025). *2024 disasters in numbers*. CRED, UCLouvain. files.emdat.be/reports/2024_EMDAT_report.pdf

Giga. (s. f.). *It began with a question: Do you know how many schools there are?* UNICEF y Unión Internacional de Telecomunicaciones. Recuperado el 30 de octubre de 2026, de giga.global/unicef-itu-partnership/our-story/

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2021). *Censo de Población y Vivienda 2020: Baja California*. www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2026). *Unidad de Medida y Actualización (UMA)*. www.inegi.org.mx/temas/uma/

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2026, 28 de septiembre). *Estadísticas a propósito del Día Internacional de las Personas Adultas Mayores* (Comunicado de prensa 89/26). www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2026/EAP_Adulmayor_26.pdf

International Organization for Standardization. (2011). *Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Part 1: Design principles for safety signs and safety markings* (ISO 3864-1:2011). www.iso.org/standard/51021.html

International Organization for Standardization. (2019). *Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Registered safety signs* (ISO 7010:2019). www.iso.org/standard/72424.html

International Organization for Standardization. (2022). *Quantities and units — Part 1: General* (ISO 80000-1:2022). www.iso.org/standard/76921.html

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. (2025). *Diario Oficial de la Federación*, 20 de marzo de 2025. www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf

Ley Federal del Trabajo. (s. f.). Artículo 994. Cámara de Diputados. Recuperado el 30 de octubre de 2026, de www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFT.pdf

Naciones Unidas. (2015). *Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible* (A/RES/70/1). www.un.org/sustainabledevelopment/es/

Naciones Unidas. (2024, 11 de julio). *UN projects world population to peak within this century* [Comunicado de prensa sobre World Population Prospects 2024]. www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2024/07/press-release-wpp2024/

OASIS. (2010). *Common Alerting Protocol version 1.2*. docs.oasis-open.org/emergency/cap/v1.2/CAP-v1.2-os.html

Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres y Organización Meteorológica Mundial. (2024). *Global status of multi-hazard early warning systems 2024*. public.wmo.int/node/24875

Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. (2015). *Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030*. www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030

Organización Internacional del Trabajo. (2023, 26 de noviembre). *Nearly 3 million people die of work-related accidents and diseases*. www.ilo.org/resource/news/nearly-3-million-people-die-work-related-accidents-and-diseases

Organización Meteorológica Mundial. (2025, 12 de noviembre). *Early warning systems reach new heights, but critical gaps jeopardize global progress*. public.wmo.int/node/37885

Organización Mundial de la Salud. (2021, 26 de abril). *Caídas* [Nota descriptiva]. www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/falls

Organización Mundial de la Salud. (2025, 1 de octubre). *Envejecimiento y salud* [Nota descriptiva]. www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health

Pacheco, A. (2025, 9 de enero). *Estados que registraron más sismos en 2024* [con datos del Reporte Anual del Servicio Sismológico Nacional, UNAM]. adn40. www.adn40.mx/mexico/2025-01-09/estados-registraron-mas-sismos-2024-fallas-geologicas/

Ramírez Salgado, V. H. (2026). *SOSistem™: Sistema S.O.S.©, versión 6.4.0* [Sitio web y documentación técnica]. sosistem.com/

Secretaría de Economía. (2002). *NOM-008-SCFI-2002. Sistema General de Unidades de Medida*. Diario Oficial de la Federación.

Secretaría de Economía. (s. f.). *Ensenada: perfil del municipio* [DataMéxico]. Recuperado el 30 de octubre de 2026, de www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/geo/ensenada

Secretaría de Educación Pública. (2025). *Principales cifras del Sistema Educativo Nacional 2024-2025*. www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2024_2025.pdf

Secretaría del Trabajo y Previsión Social. (2008). *NOM-026-STPS-2008. Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías*. dof.gob.mx/normasOficiales/3541/stps.htm

The Logistics World. (2024, 17 de junio). *Infraestructura marítima en México: ¿Cuántos puertos tiene el país?* thelogisticsworld.com/logistica-y-distribucion/infraestructura-maritima-en-mexico-cuantos-puertos-tiene-el-pais/

Unión Internacional de Telecomunicaciones. (2009). *International Morse code* (Recommendation ITU-R M.1677-1). www.itu.int/rec/R-REC-M.1677-1-200910-I/

Unión Internacional de Telecomunicaciones. (2025). *Facts and Figures 2025: Mobile phone ownership*. www.itu.int/itu-d/reports/statistics/2025/10/15/ff25-mobile-phone-ownership/

World Bank. (2025). *Population ages 65 and above (% of total population) — World* [SP.POP.65UP.TO.ZS], vía Federal Reserve Bank of St. Louis. fred.stlouisfed.org/series/SPPOP65UPTOZSWLD

© 2026 Víctor Hugo Ramírez Salgado · SOSistem™ · Sistema S.O.S.© (Safe Creative 2609046908578) · SOSistem™ (2610257442171)